

CHƯƠNG VIII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIIA (X)

H								He	
Li	Be								Ne
Na	Mg								Ar
K	Ca	<i>d</i> -block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra								



NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT

1. Các hợp chất X (-1)

2. Các hợp chất có số oxi hóa dương

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 2, Chương 8: trang 251 – 277
- [2] – Chương 3: trang 34 – 60
- [3] – Phần II, Chương 5: trang 331 – 365
- [4] – Chapter 17: page 591 – 623

NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình electron hóa trị: ns^2np^5
 $\rightarrow X + 1e^- = X^-$ (liên kết ion hoặc CHT), thể hiện tính oxi hóa mạnh liệt.
- Từ F_2 đến I_2 tính phi kim, tính oxi hóa giảm.
- Từ Cl_2 trở đi, tạo các hợp chất số oxi hóa dương từ +1 đến +7. Chúng kém bền, có tính oxi hóa mạnh.
- I_2 tạo được các ion +1 (vd: ICl , ICN , $IClO_4$); +3 (vd: IPO_4 , $I(CH_3COO)_3$).

I ĐƠN CHẤT

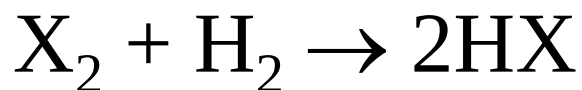
1 Lý tính

- Điều kiện thường tồn tại ở dạng phân tử X_2 .
- Có mùi xốc, khó chịu, rất độc.
- Có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp và tăng dần từ $F_2 \rightarrow I_2$. Riêng I_2 bị thăng hoa.
- Halogen tan ít trong nước, và tan nhiều trong dung môi hữu cơ (rượu, ete, benzen, CS_2 , CCl_4 ...)
- Năng lượng liên kết X-X giảm dần từ $Cl_2 \rightarrow I_2$:
 F_2 ($450^\circ C$), Cl_2 ($800^\circ C$); Br_2 ($600^\circ C$); I_2 ($400^\circ C$)

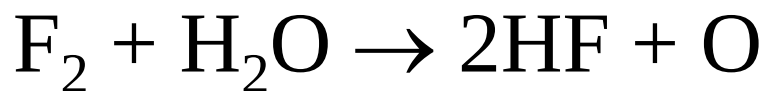
2 Hóa tính

- Là những phi kim điển hình, có tính oxi hóa mạnh.
- Với cùng một nguyên tố phản ứng của halogen xảy ra theo mức độ giảm dần từ $F_2 \rightarrow I_2$.

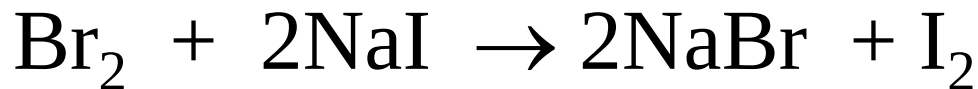
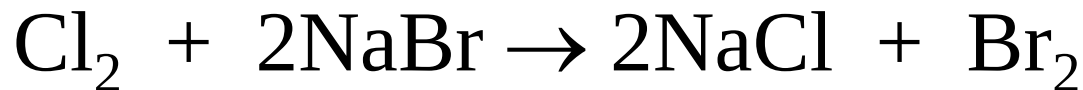
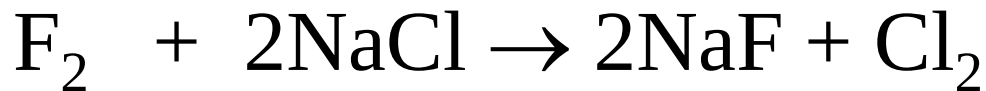
Với H_2 :



Với H_2O :



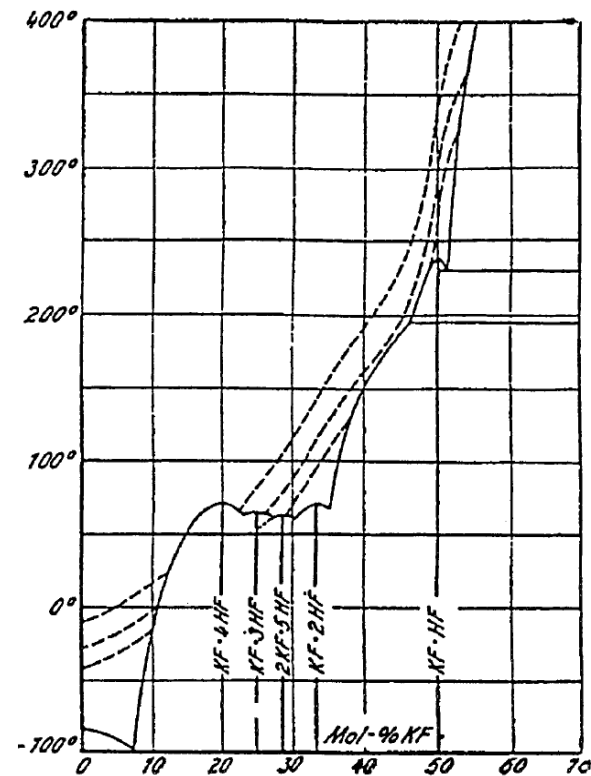
Phản ứng đẩy:



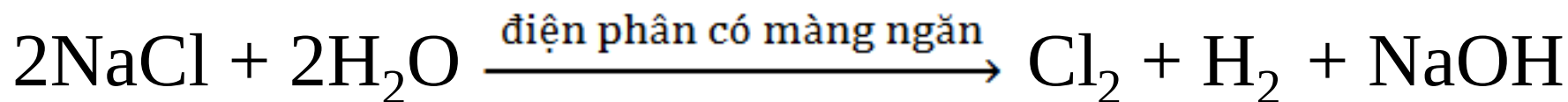
3 Điều chế

Nguyên tắc: Oxi hóa muối X^- bằng chất oxi hóa mạnh hay điện phân.

F_2 : điện phân nóng chảy hỗn hợp
 $\text{KF} + 3\text{HF}$



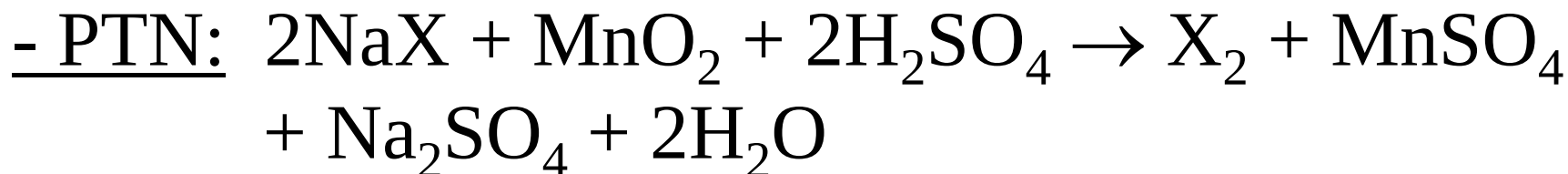
Cl_2 : - CN: điện phân NaCl nóng chảy hoặc dung dịch có màng ngăn.



- PTN: oxi hóa HCl bằng KMnO_4 , MnO_2 , KClO_3



Br_2 , I_2 :



II HỢP CHẤT

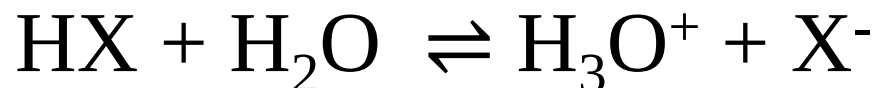
1 Các hợp chất X (-1): HX , X^-

- Lý tính:

- Liên kết H-X bền nhưng giảm dần từ $HF \rightarrow HI$.
- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần từ $HCl \rightarrow HI$.
- HX tan nhiều trong nước, đặc biệt HCl đặc bốc khói mạnh ngoài không khí.

- Hóa tính:

- Tính axit tăng từ HF $\rightarrow$ HI



Axit, 0,1N	HF	HCl	HBr	HI
α , %	9	92,6	93,5	95
K_a	$6,6 \cdot 10^{-4}$	$1,3 \cdot 10^6$	$1,0 \cdot 10^9$	$3,2 \cdot 10^9$

Riêng HF: ăn mòn thủy tinh

HF lỏng là dung môi ion hóa mạnh:



CHƯƠNG VIII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIIA (X)

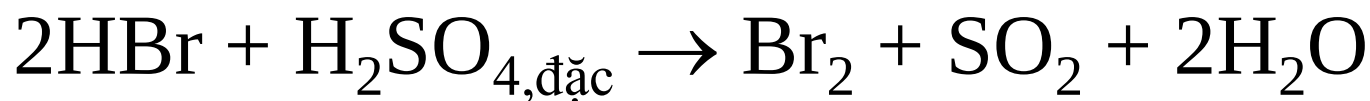
- Tính khử tăng từ $\text{HF} \rightarrow \text{HI}$, $\text{F}^- \rightarrow \text{I}^-$:

HF , F^- : Không thể hiện tính khử

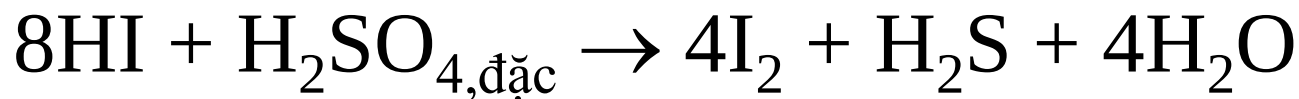
HCl , Cl^- : Có tính khử yếu



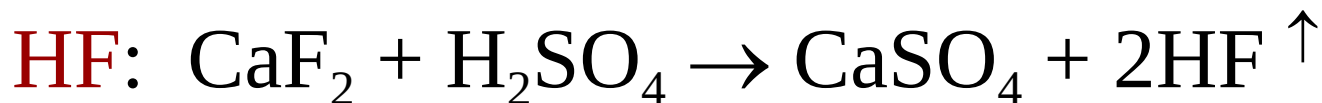
HBr , Br^- : Có tính khử trung bình



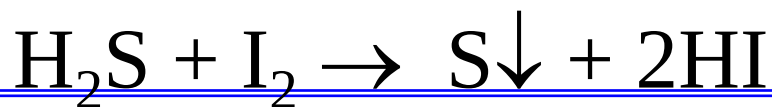
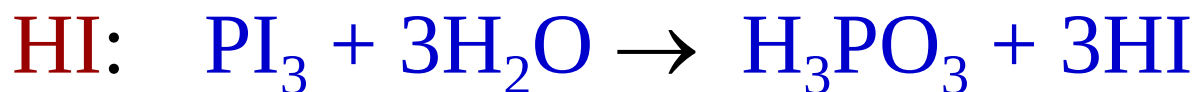
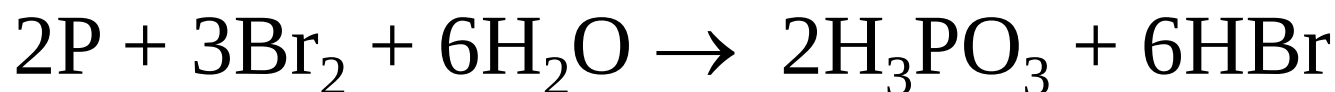
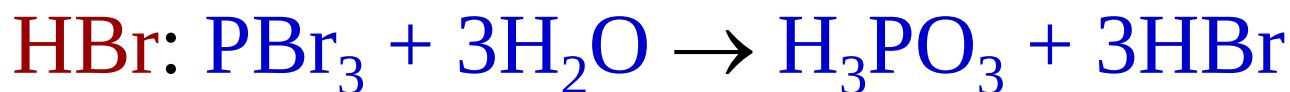
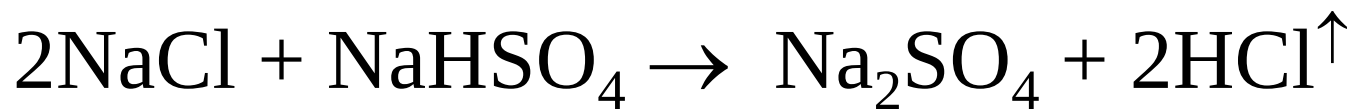
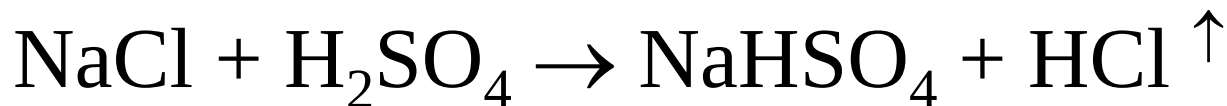
HI , I^- : Có tính khử mạnh



- Điều chế HX:



HCl: tổng hợp trực tiếp từ H_2 và Cl_2 (trong CN) hay dùng axit mạnh đẩy (trong PTN):



2 Các hợp chất có số oxi hóa dương

Gồm có : **+1**, +2, **+3**, +4, **+5**, + 6, **+7**

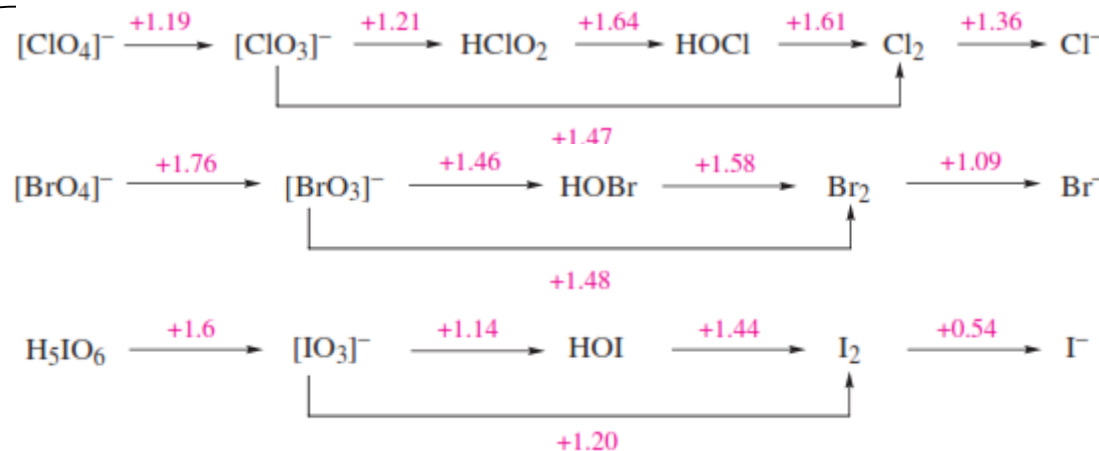
Các hợp chất halogen (+1): HClO , ClO^-

Các hợp chất halogen (+3): HClO_2 , ClO_2^-

Các hợp chất halogen (+5): HClO_3 , ClO_3^-

Các hợp chất halogen (+7): HClO_4 , ClO_4^-

pH = 0



CHƯƠNG VIII: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIIA (X)

Axit	HClO	HClO ₂	HClO ₃	HClO ₄
Tính axit	$K_a = 4 \cdot 10^{-8}$	$K_a = 10^{-2}$	$K_a \sim 10^1$	$K_a \sim 10^{10}$
Tính bền	Vô cùng kém bền	Rất kém bền	$C_{\max} = 40\%$	HClO ₄ ·H ₂ O
Tính oxi hóa	Rất mạnh	Rất mạnh	Mạnh kiểu HNO ₃ + 3HCl _{đặc}	Kém hơn HClO ₃
Muối	NaClO+NaCl Ca(ClO) ₂ +CaCl ₂		KClO ₃	

HClO → HClO₄: Tính axit **tăng dần**; Tính bền **tăng dần**; Tính oxi hóa **giảm dần**.

Điều chế - ứng dụng:

- Nước javen: $\text{NaClO} - \text{NaCl}$
- Clorua vôi: $(\text{Ca}(\text{ClO})_2 - \text{CaCl}_2)$ hoặc CaOCl_2
- Muối bectôlê: KClO_3

